

2. 重力 (Weight)

$$\vec{W} = m\vec{g} \quad \text{方向: 竖直向下} \quad m: \text{物体的质量}$$

$\vec{g}$ 重力加速度 一般取 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

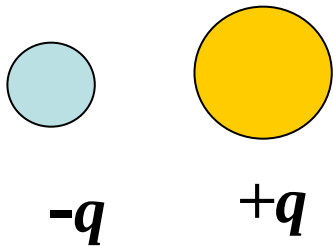
源自物体与地球之间的万有引力
忽略地球自转,并设地球为半径为 R 的球体

$$mg = G \frac{Mm}{R^2} \quad M: \text{地球质量}$$

$$g = \frac{GM}{R^2}$$



3. 电磁力 (Electromagnetic force)



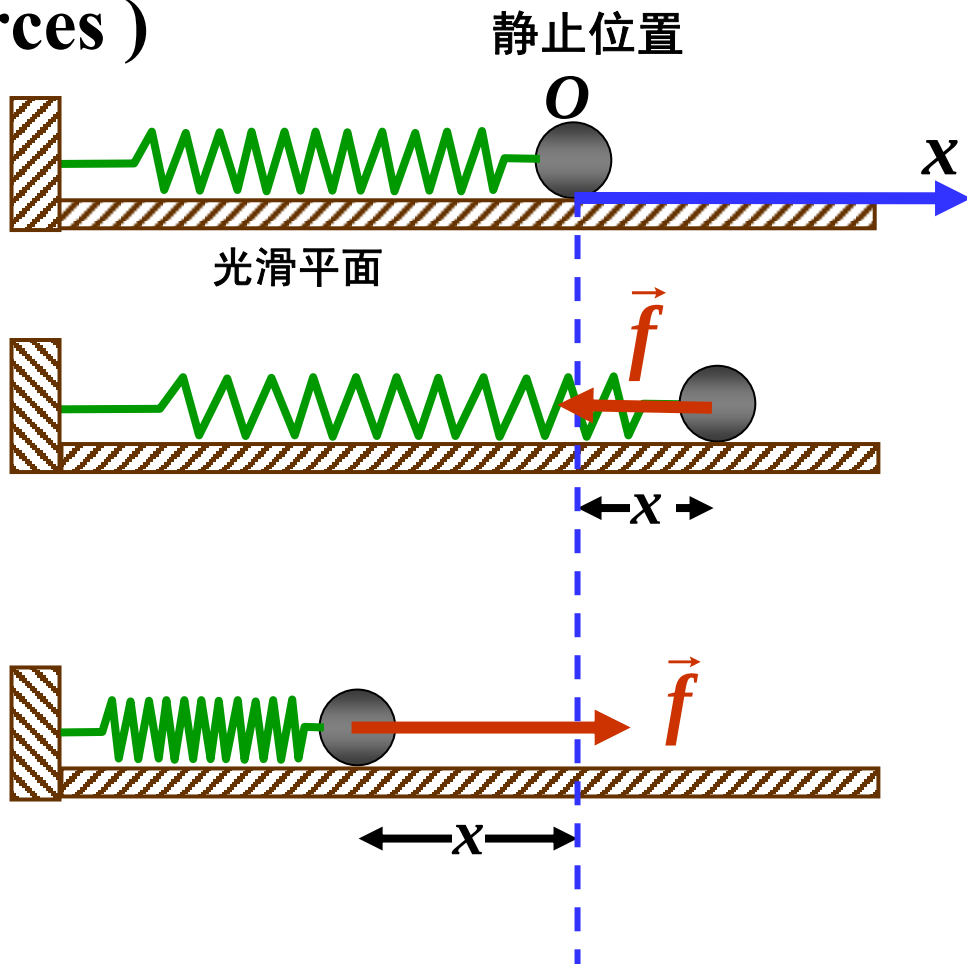
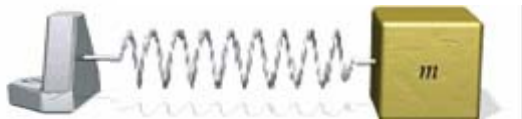
4. 弹簧的弹力 (Spring forces)

胡克定律 Hook's Law:

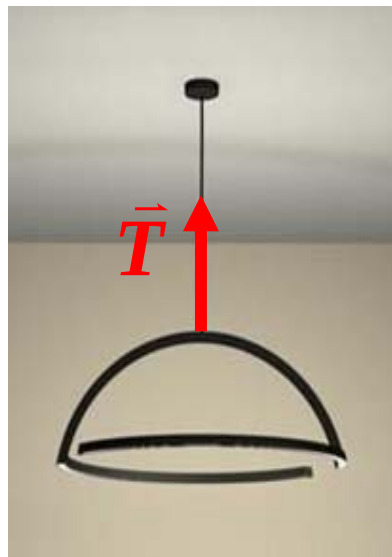
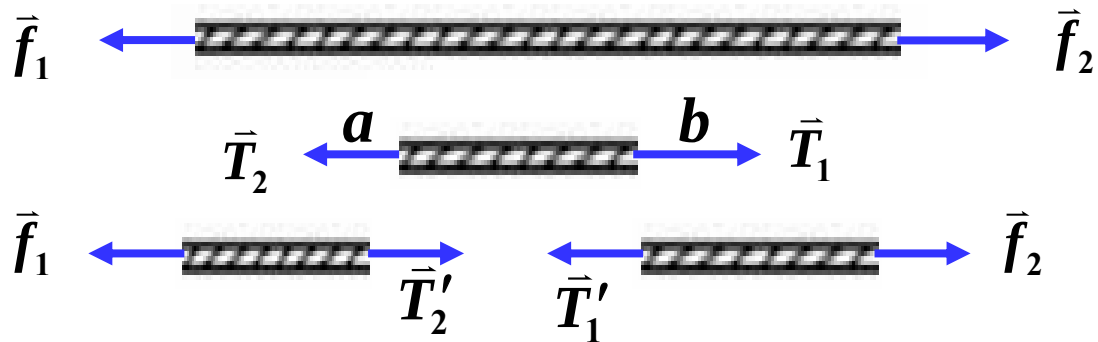
弹性限度内 $\vec{f} = -k \vec{x}$

正比于物体相对于
坐标原点的位移 x

x 的大小为弹簧的
形变量



5. 拉力与张力 (Tension)



$$\vec{T}_1' = -\vec{T}_1$$

$$\vec{T}_2' = -\vec{T}_2$$

$$T_1 - T_2 = ma$$

忽略绳子质量

$$T_1 = T_2$$

轻绳中各处张力相等

6. 正压力 支持力 (Normal Force)

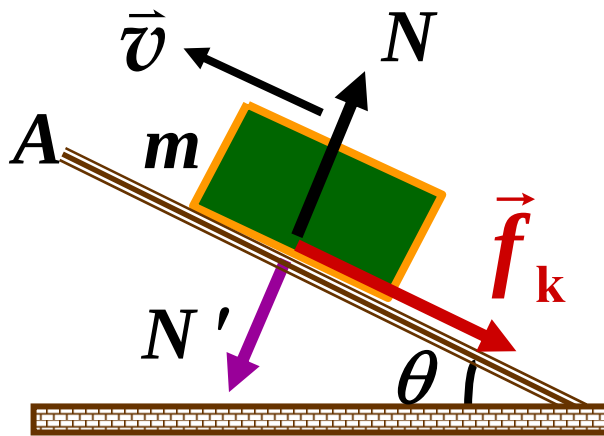
方向：垂直于接触面

7. 摩擦力 (Friction)

(1) 滑动摩擦力 sliding friction

$$f_k = \mu_k N$$

μ_k : 滑动摩擦系数

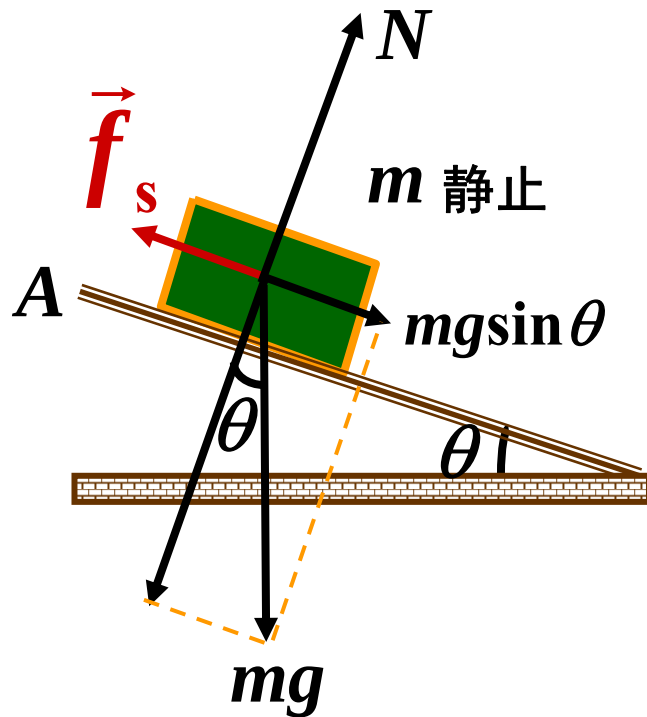


(2) 静摩擦力 (Static friction)

$$f_{s,\max} = \mu_s N$$

μ_s : 静摩擦系数

一般来说: $\mu_s > \mu_k$.



材料	μ_s	μ_k
钢—钢	0.7	0.6
黄铜—钢	0.5	0.4
铜—铸铁	1.1	0.3
玻璃—玻璃	0.9	0.4
橡胶—水泥路面（干）	1.0	0.8
橡胶—水泥路面（湿）	0.3	0.25
涂蜡的滑雪板和雪面（0℃）	0.1	0.05

8. 流体阻力 (Drag forces)

方向： 与物体在流体中的运动方向相反

大小： 与物体在流体中的运动速度相关，速度越大，阻力越大
与物体的横截面积、物体的形状以及流体的性质有关





“飞行者” 1 号

莱特兄弟制造的第一架飞机



现代飞机

若物体在流体中的运动速率不太高，

$$\vec{f} = -k\vec{v}$$

k : 与物体的大小、形状和流体的性质相关。

若物体在流体中的运动速率较高

$$f = bv^2$$

b : 与物体的大小、形状和流体的性质相关。

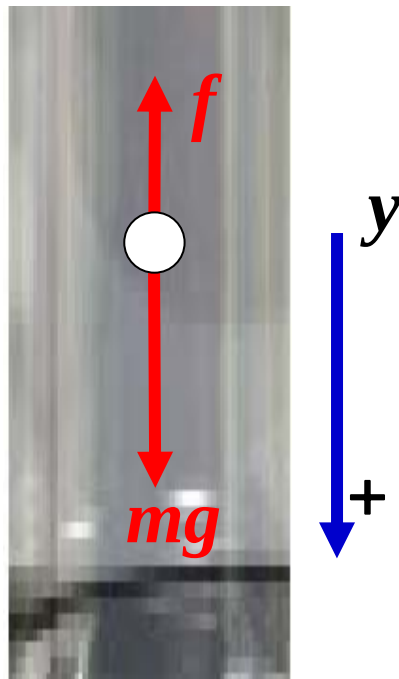
物体在流体中的下落

若 $f = bv^2$

$$mg - bv^2 = ma$$

加速度为零时，物体的速率达到终极速率 v_T

$$v_T = \sqrt{\frac{mg}{b}}$$



终极速率是物体在流体中下落的最大速率，又称为收尾速率。

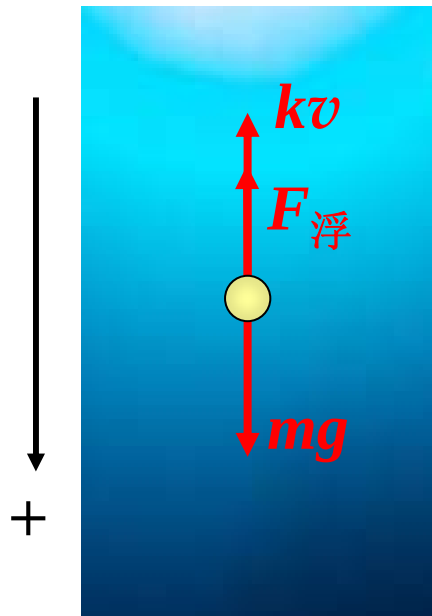
例：在液体中由静止释放一质量为 m 的小球，它在下沉时受到的液体阻力为 $\vec{f} = -k\vec{v}$ 。设小球的终极速率为 v_T ，求： t 时刻小球的速率。

解： $mg - F_{\text{浮}} - kv = ma = m \frac{dv}{dt}$

$$mg - F_{\text{浮}} - kv_T = 0$$

$$kv_T - kv = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{v - v_T} = -\frac{k}{m} dt$$



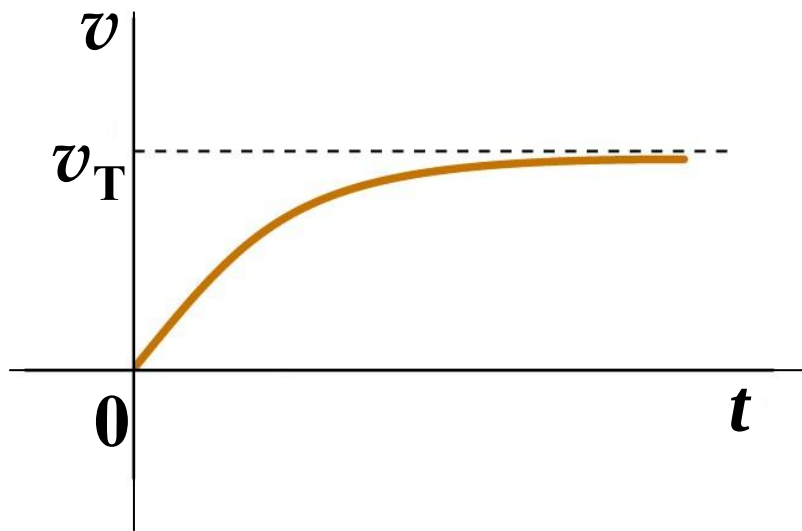
$$\int_0^v \frac{dv}{v - v_T} = -\frac{k}{m} \int_0^t dt$$

$$\frac{dv}{v - v_T} = -\frac{k}{m} dt$$

$$v = v_T \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

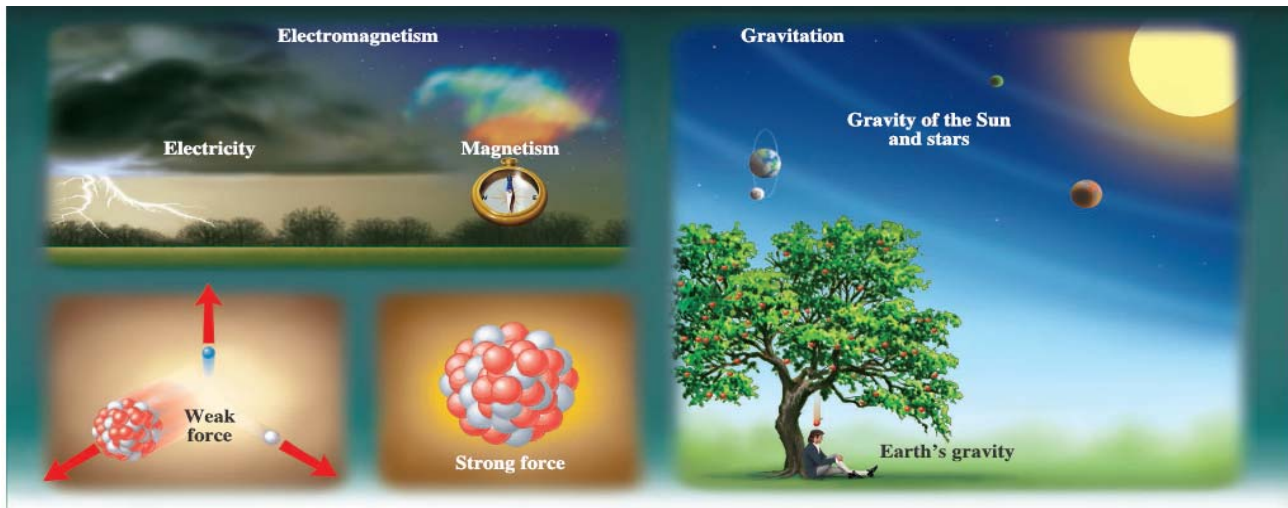
$$\text{当 } t = \frac{3m}{k} \quad v = 0.95v_T$$

$$\text{当 } t = \frac{5m}{k} \quad v = 0.99v_T$$



二、基本的自然力 The Fundamental Forces

1. 万有引力相互作用 The gravitational Force
2. 电磁相互作用 The electromagnetic force
3. 强相互作用 The strong nuclear force
4. 弱相互作用 The weak nuclear force



相互作用种类	力程 (m)	强度* (N)
万有引力相互作用	无限远	10^{-34}
弱相互作用	小于 10^{-17}	10^{-2}
电磁相互作用	无限远	10^2
强相互作用	10^{-15}	10^4

* 对于一对儿质子计算，两者中心的距离等于它们的直径